

本章简要而系统地介绍区块链技术，主要包括区块链的概念与工作原理、区块链的发展进程、区块链系统的技术架构与关键技术、区块链与数据库的对比与融合等。

区块链是数据块的链接列表，是存储数据的一种新型数据结构。直观地看，它构成了数据更新的日志。

本章的目的不仅仅在于介绍区块链技术，而是力求从数据库视角出发，将区块链技术和数据库技术相结合，使其能够相互借鉴。在数据库系统中能够借鉴和应用区块链的去中心化技术、去信任理念和防篡改技术，使数据库应用更加安全可靠。同时，区块链能够从数据库查询优化和存储管理等技术中得到启发，进一步扩展其查询功能，提高事务处理效率，使得区块链的应用更加广泛深入。

18.1 区块链的概念与工作原理

区块链概念诞生至今仅十多年，目前已发展成为时下技术热点之一。区块链作为一种新型的分布式数据存储与处理系统，已成为数据库领域重要的研究和应用方向。

2016 年 12 月，区块链首次作为战略性前沿技术写入《“十三五”国家信息化规划》，我国将区块链定位为核心技术自主创新的重要突破口。

本章内容参考了中国信息通信研究院 (China Academy of Information and Communications Technology, CAICT, 简称中国信通院) 与可信区块链推进计划 (Trusted Blockchain Initiatives, TBI) 发布的若干版本白皮书^[1-3]，以及国内外相关文献与专家报告等。

区块链诞生时日毕竟尚短，技术成熟度有限。除比特币 (Bitcoin) 和以太坊 (Ethereum) 以外，区块链技术目前还缺乏大型应用实例的支撑，其标准体系尚未完备搭建，很多提法尚处于探讨研究阶段。本章内容和观点需要随着区块链技术和应用的不断发展进行修正和完善。

互联网是一场革命，它解决了信息的高效和廉价传输，但是它也带来了新问题，因为在网络上复制、传播、篡改一条信息的成本几乎为零，网络信息的可信度大打折扣。在货币领域，尽管电子货币带给人类极大便利，但目前的电子货币还必须依赖大量的第三方中介机构才能实

现电子货币流通,这就引入了中心化的风险,也提升了交易成本。

那么,既然已经有了全球范围内高效可靠的互联网信息传输通道,是否可以建立一个与之匹配的高效可靠的价值传输系统呢?区块链即基于此思考而产生。

2008年11月,一位化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的密码学专家发表了论文 *Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System*^[4],文中描述了一种完全去中心化的数字货币,而区块链作为其底层技术从此开始进入公众视野。

18.1.1 区块链的定义

顾名思义,区块链就是区块的链接,这是一种链式的数据结构,如图18.1所示。

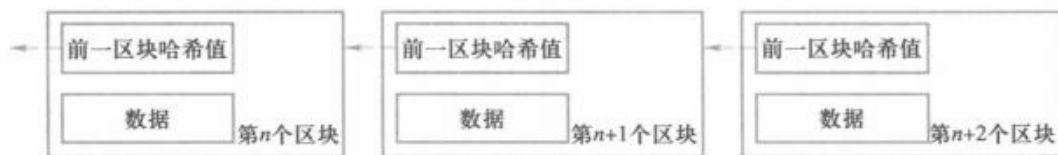


图 18.1 区块链结构示例

图18.1中,区块按照生成的时序串联而成,每个区块保存前一区块的“指针”,即前一区块内容的哈希值。区块内容一经生成通常不能再修改或删除,从而确保了可追溯性。所有网络节点存储完整的区块链副本。

下面给出区块链的定义。

区块链(blockchain)是借助密码学保护内容的自增长的串接交易记录列表,又称区块。每一个区块包含了前一个区块的哈希值、本区块的时间戳以及交易数据,这样的设计使得区块内容具有难以篡改的特性。区块链能让多方有效记录交易,且可永久查验此交易。

狭义地讲,区块链是一种按照时间顺序将数据区块连接组合成的链式数据结构,是以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。

广义地讲,区块链技术是利用块链式数据结构来存储与验证数据、利用分布式共识算法来更新数据、利用密码学方式保证数据传输和访问的安全、利用由程序代码组成的智能合约来操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式。

维基百科给出的定义为:区块链是一个去中心化的分布式数据库,它维护不断增长的记录列表,能够阻止篡改和修改。

需要说明的是,人们从不同的角度来定义区块链,因此其定义有多种。

就广义的区块链概念而言,包括如下一些关键技术特征。

- ① 点对点(P2P)通信。无中心,或者称为去中心化。
- ② 分布式数据存储。利用区块链存储数据,网络中所有发布节点共同信任、存储和维护数据,也可称为一种分散式/分布式数据库。
- ③ 带时间戳的链式区块结构。数据以时序封装成区块,区块串接成链条,不可篡改。
- ④ 共识(consensus)机制。节点拥有平等的记账权,利用共识算法保证数据在不同节点的

一致性。

⑤ 密码技术。在数据存储和传输环节,采用哈希加密、非对称加密、数字签名等技术来保证数据传输和访问的安全。

⑥ 智能合约。所有对数据的更改都需要通过智能合约完成,保证业务逻辑规则的自动化履行,且使得多方共同遵循的规则以公开透明的方式执行。

上述技术特征中,第③、④、⑥项特征是区块链理论的主要创新点,或者说区块链理论赋予了它们新的内涵。

区块链技术并非一种单纯的新技术,而是利用已有的成熟技术,赋予一定内涵和外延的限制或扩展,进行独创性的组合和创新,使之成为一种新的技术体系或新型应用模式。

18.1.2 区块的数据结构

本节以比特币区块为例介绍区块的数据结构。其他区块链系统中区块的数据结构有所不同,但大都与比特币区块类似。若不额外说明,本小节中的“区块”指比特币系统中的区块。

区块的数据结构如表 18.1 所示。

表 18.1 区块的数据结构

域	描述	大小/B
Magic No	常数,当前值为 0xD9B4BEF9。用来区分区块类型	4
BlockSize	当前区块大小,以字节为单位	4
BlockHeader	区块头,包含 6 个值	80
Transaction Counter	区块包含的交易数量,正整数	1—9
Transactions	区块包含的交易	由交易数量和交易内容决定

区块头的数据结构如表 18.2 所示。

表 18.2 区块头的数据结构

域	目的	更新机制	大小/B
Version	区块版本号	更新软件时更改	4
hashPrevBlock	根据前一区块头计算得到的 256 位哈希值	当创建新区块时生成	32
hashMerkleRoot	根据当前区块包含的所有交易计算的 256 位哈希值	每次增加一条交易到区块中,更改该值	32
Timestamp	当前时间戳	实时更新	4
Bits	难度系数,当前目标值	当调整难度系数时更新	4
Nonce	随机数,32 位整数	算力竞赛	4

图 18.2 给出了区块的内部结构示意图。

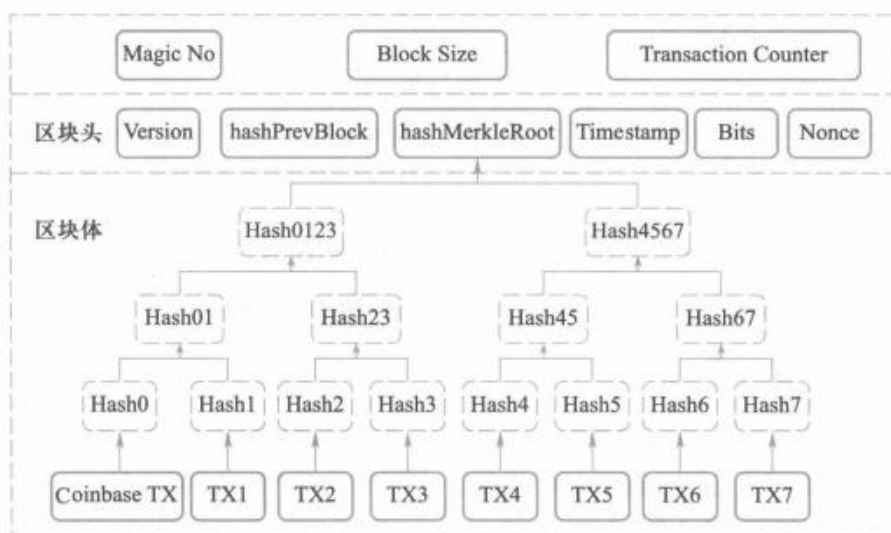


图 18.2 区块的内部结构示意图

比特币系统中，每个区块大小是 1 MB，每条交易信息为 1~2 KB，所以一个区块可以存储数百上千条交易记录。

区块头记录本区块的元信息，主要包括版本号 (Version)、父区块的哈希值 (hashPrevBlock)、Merkle 根 (hashMerkleRoot)、时间戳 (Timestamp)、难度系数 (Bits)、随机数 (Nonce)。

区块体记录交易数据，一个区块体中可记录前一时间段内发生的多条交易信息。

下面对区块头的部分属性予以解释。

1. 父区块的哈希值

属性字段 hashPrevBlock 中存有父区块头的哈希值，这个值就相当于是指向父区块的指针。通过它，不同时间产生的区块就连接成了一条链。

2. Merkle 根

属性字段 hashMerkleRoot 存储的是本区块体中全部交易数据进行哈希计算所得到的最终哈希值。

具体计算过程如图 18.2 中区块体的虚线部分所示。对区块体中所有的交易信息，分别按预设的哈希算法计算各交易的哈希值，然后将相邻的两个哈希值两两配对进行字符串拼接，再进行连续两次哈希运算生成一个新的哈希值；循环这个过程就形成了一个由哈希值组成的二叉 Merkle 树，最终会形成一个根，这个根节点的哈希值就是全部交易数据的哈希值，称为“hashMerkleRoot”，记录于区块头中。

注：除根节点外，二叉 Merkle 树其余节点的数据一般不会进行物理存储，图中用虚线表示。

3. 难度系数和随机数

这两个属性字段分别用来证明产出区块的工作难度及工作量。所谓比特币的“挖矿”就是和这两个数值的设计密切相关的。18.1.3 小节介绍区块链工作原理时将做进一步说明。

上面介绍了区块的数据结构,接下来分析如何基于这样的数据结构来避免区块被篡改。

每生成一个新区块,需要计算出这个新区块的哈希值(通过对区块头信息执行双重哈希运算得到)。

区块生成后,按照一定的协议机制追加到已存在的最长的那条区块链的末端,并通知网络中其他节点进行数据同步。

区块链系统会生成和存储一张包括区块链中所有区块的哈希索引表,记录每一区块的哈希值及所在的物理存储位置。因此,通过区块的哈希值可以定位查询一个特定的区块。

区块体数据信息的任何变化都会影响到 Merkle 根,而 Merkle 根的任何变化也会影响到区块的哈希值。如果篡改者仅篡改数据,那么该区块的自身验证就无法通过;如果篡改者试图在篡改数据的同时将 Merkle 根、本区块索引也进行同步篡改,将会造成与网络中其余节点的数据副本不一致,也会与区块链后续的子孙节点的父区块指针信息发生矛盾。换言之,要想理想地完成一次篡改,需要控制网络中大多数^①节点才可以做到,这几乎是不可能的。

18.1.3 区块链的工作机制

1. 区块链系统的分布式网络架构

区块链系统部署在一个分布式架构网络中,如图 18.3 所示,这就是一个去中心化的 P2P 分布式网络架构。任何计算机设备都可以加入网络成为一个节点,节点之间都是平等的,没有服务器和客户端之分,或者说任何节点既是客户端,也是服务器。

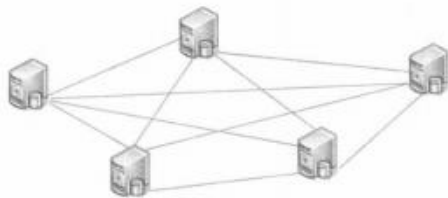


图 18.3 区块链系统的分布式网络架构

任何节点安装一个相应软件就可以接入相应的区块链^②。节点加入区块链系统后,搜索发现邻居节点,传递 P2P 信息,下载区块进行验证和本地存储。

区块链系统中的任一节点可以保存全量的区块链数据,称为全节点;也可以只下载和保存区块头信息,称为轻节点。

^① 根据区块链协议的不同,“大多数”的含义也有所区别。例如对于比特币系统,“大多数”意味着过半数节点;而对于使用实用性拜占庭容错(PBFT)协议的联盟链系统,“大多数”意味着网络中 2/3 以上的节点。

^② 对于联盟链或私有链,还需要身份授权。

2. 区块链的工作机制

区块链包含多种模式,各种模式基本的工作机制是一致的。如图 18.4 所示,用户提交的请求(如某笔交易指令)发送给区块链网络中多个节点,所有收到请求的节点(如图中的节点 1 和节点 2)均须先验证请求的合法性(如图中步骤①),如请求的签名是否正确等。接下来,某个节点(如图中的节点 1)将自己所收到的多个请求进行排序,按某种格式打包为一个新的区块,并发送给网络中其他节点(如图中步骤②)。网络中所有节点遵循某个共识协议来决定是否接受这个新的区块。在共识协议过程中,将包含对区块内容合法性的检验,例如是否按规定的格式进行打包。最后,所有达成共识的节点执行区块中的交易并提交(如图中步骤③),存储新的区块,并更新本地状态数据库。



图 18.4 区块链的工作机制

3. 区块链的共识协议

区块链按准入机制可分为公有链、联盟链和私有链三大类(18.2.2 小节将详细介绍),这里简单介绍公有链和联盟链的共识协议。私有链的共识协议与联盟链类似,不再赘述。

公有链的共识协议即所谓的“挖矿”过程。以比特币系统为例,连入比特币体系的节点时刻进行着高强度的计算(即“挖矿”或“采矿”),其目的是找到一个满足预设不等式的数字。当某个节点得到一个满足预设目标要求的计算结果时,该节点即具备了打包区块的权利(如图 18.4 的节点 1)。同时,该节点还将获得一定数量的比特币奖励。该节点将自己的计算结果(Nonce)、奖励给自己的交易(即图 18.2 中的 Coinbase TX)和收到的所有其他交易打包为一个区块,并发送给其他节点。网络中所有节点在收到该区块时将验证计算结果的正确性及区块内容的合法性,如果检验通过则接受这个新的区块。

因为存在共识过程和数据同步过程,所以区块的诞生就不能太频繁。按照中本聪的设计思路,全网平均每 10 分钟新生成一个区块,即 1 个小时诞生 6 个新区块。这种区块产出速度是通过难度系数(Bits)来调整的。

由于联盟链有身份准入限制,其共识机制不需要挖矿,而是通过投票来完成。以 PBFT 协议为例,网络中的节点轮流担任打包区块的职责,当新的区块被广播到网络中时,所有节点验证区块内容的合法性,并投票决定是否接受此区块。每个节点的投票都会被广播给网络中所有其他节点,而只有收到绝对多数($2/3$ 以上)的投票时,才认为投票成功。通过这样的机制,可以避免网络中可能存在的少量恶意节点的干扰,实现所谓的“拜占庭容错”。

综上所述,区块链是一种去中心化的开放透明的分布式账本数据库。

① 不同于传统关系数据库以多个二维表来存储数据,区块链是以区块的链式串接进行存储的,一条区块链就是一个数据库或者是数据库的日志。

② 不同于传统的数据库系统，区块链系统没有数据库管理员。

③ 不同于传统的分布式数据库，在满足本地自治和分布透明的区块链系统中，每个节点都可以参与和维护全部的账本数据，没有主次之分。

区块链是一个按时序将交易数据区块串联而成的数据刻录机。所有的交易数据一经生成即可查询和追溯，但不能修改和删除。即数据库的增加、删除、修改、查询4种数据操作减少为增加和查询两种操作。

区块链是一个利用密码学原理确保隐私安全、传输安全及权责明晰的可信数据库/数据集合。

区块链引入共识机制，能为不可信环境建立信任关系提供支撑。

区块链引入智能合约，为区块链结合人工智能推动业务创新铺垫了广阔前景。

4. 区块链与比特币

区块链技术支撑起了比特币系统，但区块链不等于比特币。比特币系统的多年实践结果表明区块链技术模式是可行的，所以我国才会大力倡导加快区块链的研究和应用落地。

但是，比特币只是个人为假想设计出的业务系统，其业务逻辑也很简单，而实际生活中的业务体系大多已非常复杂，因此应参照吸收比特币中体现的区块链机制原理，并结合各行业的实际情况进行针对性的完善和创新，加快区块链的研究和应用落地，而非照搬比特币的技术原理。

18.1.4 区块链适用的应用场景

通过对区块链的概念和工作原理介绍，可以看出区块链适用的应用场景有如下特征。

① 对数据的真实有效性以及不可伪造、难以篡改有较高的需求。绝大多数应用领域都要求数据真实有效，但是在信息化实践中可能会出现理论上无法同时完美地满足诸多需求的问题。所以，对于不同场景的业务需求也是分级别的，如果数据真实、不可伪造的需求是第一位的，那么选择区块链模式就是恰当的。

② 存在多主体写入数据的需求。例如，现实生活中主体A和主体B发生一笔业务交易，双方通过发票的报销联和存根联各自进行财务记账，从电子化视角看就是同一笔数据流水被两个主体重复记了账。采用区块链技术，理论上就可以实现区块链模式下的记账系统，即业务交易发生后主体A或主体B都可以发起记账行为，但无论是A记账、B记账，还是其他节点进行了记账，都只需要也只能记一次账，其余节点同步账务数据即可。所以，区块链技术可以高效改进旧的业务流程(省略了对账过程)，并实现数据的安全一致性。

③ 适用在一种不可信的环境中建立基于数学的信任关系。例如，互联网世界的两个匿名主体能够在无中心节点的背景下进行虚拟货币买卖，其前提就是区块链在技术层面保证了系统的数据可信(密码算法、数字签名、时间戳)、结果可信(智能合约等)和历史可信(链式结构、时间戳)。因此，区块链提供了一种“机器中介”。

反过来说，假设是在存在一定信任关系的环境中建设应用系统呢？如果存在一定信任度的

环境,那么在信息系统规划设计时就可以舍弃一部分区块链技术的安全要求,以换取系统性能的提升,允许中心或半中心化节点的存在,于是联盟链和私有链就诞生了。

目前区块链技术还存在不太适合的应用场景,简单举例如下。

① 区块链不太适合业务交易高频发生、并发速度要求高的应用。由于需要具备拜占庭容错的能力,区块链系统中数据的写入需要经过系统中所有节点共识,且需要签名和验证环节,这些额外开销导致区块链系统的整体性能远远低于中心化系统。

② 区块链不太适合对实时查询要求高的业务。这是因为从业务发生到区块生成、共识通过、区块上链、节点同步是有一定时间延迟的。对于实时查询,就可能查不到正确的结果。

③ 区块链不太适合业务规则复杂且多变的应用。基于分布式架构的区块链系统,其升级成本相对高昂。特别是数据不允许修改,但因为业务规则频繁变化需要进行升级,数据的可追溯性就难以保证。

以税务应用为例,税收业务逻辑非常复杂,数据表单庞大繁杂且多变,加上我国处于税制改革期,税收业务就整体而言无法迁移到目前的区块链技术架构。目前在深圳等部分地区开展的区块链发票业务也只限于电子发票开具和报销,以联盟链形式落地。

可以看到,区块链的优点主要包括:广泛平等参与性,低成本(无须借助高成本的中心节点,而是充分利用开放的分布资源),开放性(如代码开源),可扩展性(易于增加新节点新功能),可伸缩性(节点个数和区块个数任意扩展),以及公开透明(多方遵守的业务规则以智能合约形式执行,避免暗箱操作)。

区块链的缺点主要包括:吞吐量问题(当区块链网络规模超大时,性能瓶颈尤为明显),性能问题(如写数据的延迟,即数据写入需要在分布式网络中经过共识完成),整体资源消耗问题(共识机制、消息发送、数据验证、副本存储同步等需要耗费大量网络和计算资源)等。

总之,在不可信的竞争环境中,作为一种低成本建立信任的新型计算范式和协作模式,区块链凭借其独有的信任建立机制,将会改变诸多行业的应用场景和运行规则,是未来发展数字经济、构建新型信任体系不可或缺的技术之一。

18.2 区块链的发展进程

自2008年底中本聪发表论文和2009年初比特币问世,区块链在十余年中经历了三次理念跃升,其应用从金融领域开始向各行各业进行渗透。区块链的架构也从公有链派生出了联盟链、私有链以及混合链等,最近几年公有链和联盟链有加速融合的趋势。

18.2.1 区块链发展的三个阶段

区块链技术的本质就是建立信任的新型数据管理和数据处理平台/工具,其发展可以分为三个阶段。

1. 第一阶段：数字货币应用

2009年1月比特币问世，区块链技术初次得到关注。这一时期仅有比特币系统，仅限于数字货币，没有技术框架，且不能进行定制化开发。

在比特币之后，莱特币(Litecoin)、零币(Zcash)、点点币(PPcoin)等多种数字货币相继涌现。其间区块链只是用于加密数字货币系统的记账功能，因此被认为是分布式账本。

2. 第二阶段：引入智能合约，助力金融领域应用开发

随着数字货币受到广泛关注，人们开始将区块链技术应用到金融领域，为区块链系统引入“智能合约”技术。

2015年7月，Vitalik Buterin发布了以太坊 Frontier 网络。以太坊提供了丰富的 API 和接口，能让任何人在区块链上实现智能合约并快速开发出各种各样的区块链应用。据统计，目前在以太坊上活跃的去中心化应用(decentralized application, DAPP, 也称分布式应用)近400个。为了保证应用性能，以太坊优化了共识机制，实现了在12s左右产出一个区块。

智能合约本质上就是运行在区块链上的程序。区块链上的转账操作或一般意义上的数据操作均须通过事先确定的所有参与人认可的智能合约来完成。因此，智能合约也可以看作是一种通过计算机语言实现的，以信息化方式传播、验证和执行的数字化合约。智能合约技术对区块链的功能进行了拓展，使区块链不再仅仅是分布式账本，而是分布式的存储与计算平台。

3. 第三阶段：全面渗透助力社会治理，私有链和联盟链出现

随着区块链技术的进一步发展，其开放透明、去中心化、不可篡改等特征在其他领域也逐步受到重视。区块链应用从金融领域逐渐扩展到仲裁、公证、域名、审计、医疗、邮件、投票、签证、物流等众多社会领域，为实现社会治理提供了新的理念和模式，这就是“区块链3.0”，也被称为“社会化编程技术框架”。同时，区别于比特币和以太坊为代表的公有链技术平台，又陆续诞生了以 R3 Corda 为代表的私有链技术平台和以 Hyperledger Fabric 为代表的联盟链平台。

除此以外，人们还试图将区块链技术应用到物联网中，实现人与人、人与机器的万物互联。

18.2.2 公有链、联盟链及私有链

按照区块链的定义，区块链是去中心化的，所有节点平等参与记账，网络是开放的。但如果僵硬坚守这一教条，可能区块链技术就不会有这十余年的快速发展，因为除了数字货币，大型复杂的业务场景很难直接通过公有链平台进行落地。

前已提及，基于网络节点的准入机制不同，区块链的部署逐渐发展为多种模式。按照准入机制(从访问和管理权限方面考量)，可以分为公有链(public blockchain)、联盟链(consortium blockchain)和私有链(private blockchain)三大类。其中，联盟链和私有链又合称为许可链(permissioned blockchain)，公有链又称为非许可链(permissionless blockchain)。

1. 公有链

典型代表如比特币、企业操作系统(enterprise operating system, EOS)、以太坊等。

公有链是完全开放真正意义上的去中心的区块链,任何个体都可以参与系统维护工作;任何个体或者团体都可以在公有链发送交易,且交易能够获得该区块链的有效确认。每个人都可以竞争记账权。

公有链具有如下特点:

- ① 完全开源。系统的运行规则完全透明,系统完全开源。
- ② 完全匿名。系统中的任何节点之间无须彼此信任,所有节点无须公开身份,节点的隐私和匿名受到保护。

2. 联盟链

典型代表如 Fabric、Ripple、FISCO BCOS 等。

某个群体或组织内部使用的区块链需要预先选举出部分节点作为记账角色,区块的生成由所有预选记账人共同决定,其他非预选出的节点可以交易,但是没有记账权。

例如, Ripple 为属于联盟成员的银行类金融机构提供跨境支付服务,目标是取代 SWIFT 跨境转账平台,打造全球统一的网络金融传输协议。

3. 私有链

典型代表如前面提到的 R3 Corda。

私有链只是使用区块链技术作为底层记账技术,记账权归私人或私人机构所有,不对外开放。也就是说,私有链是写入权限在一个组织手里,读取权限可能会被限制的区块链。

公有链、联盟链、私有链的主要特征对比可参见表 18.3 所示。

表 18.3 公有链、联盟链、私有链的主要特征对比

主要特征	公有链	联盟链	私有链
网络结构	完全去中心化	部分去中心化	(多)可信中心
节点规模	无控制	有限	有限
加入机制	无限制	授权	授权
数据访问	任意节点	内部节点	内部节点
共识机制	工作量证明	PBFT 共识协议	Paxos 共识协议, RAFT 共识协议
激励机制	代币激励	无	无
代码开放	开源	定向开源	不开源

私有链和联盟链弱化了公开程度和去中心化理念。但是,不同于比特币等数字货币系统,就商业应用而言,性能效率往往是考量一个应用系统能否落地的首要因素。因此,在近年来的商业应用实践中,联盟链的部署模式占据了相当比例,而且采用多层应用架构将联盟链和公有

链两种模式进行融合成为主流倾向。

目前全球范围内已有许多区块链系统(平台/项目),下面仅列举几个为例。

① **Hyperledger Fabric**。Linux 基金会 2018 年成立了超级账本(hyperledger)项目,这是一个旨在提高跨行业区块链技术的开源全球合作项目,吸收金融、银行、物联网、供应链、制造和科技产业的领导者参与。其下属的主要框架项目除 Fabric 以外,还有 Sawtooth Lake(锯齿湖)、Iroha、Burrow、Indy 等项目。

② **Ethereum**(以太坊)。以太坊是一个基于区块链技术的去中心化应用平台,它允许任何人在平台中建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用。以太坊被认为是**区块链 2.0 时代**的代表性产品,其创始人 Vitalik Buterin 于 2013 年底发布以太坊白皮书,标志该项目正式启动。2015 年 7 月以太坊发布第一个版本 Frontier 网络,以太坊主网正式上线。2016 年以太坊发布第二个版本 Homestead。2017 年 10 月以太坊发布第三个版本 Metropolis 的 Byzantium 部分。至此,以太坊已发展成为区块链世界最重要的一个平台,大量的去中心化应用基于以太坊来开发。与比特币不同的是,以太坊是可编程的区块链,它提供了一套图灵完备的脚本语言。

③ **Quorum**。Quorum 是 J. P. Morgan 集团开发的基于以太坊的联盟链,用来向用户提供企业级分布式账本和智能合约开发,适用于高速交易和高吞吐量处理联盟链间私有交易的应用场景。其主要设计目的是解决区块链技术在金融及其他行业应用的特殊挑战。Quorum 的设计思想是尽量使用以太坊现有的技术,而不是重新研发一条全新的链。相比以太坊,Quorum 使用了 RAFT 共识算法,增加了隐私性设置,对网络和节点进行了权限管理。

④ **Corda**。Corda 是由 R3CEV 公司推出的一款开源的分布式账本平台,用来记录、管理和同步协议和交换价值。它借鉴了区块链的部分特性,例如 UTXO 模型以及智能合约,但它又不同于区块链,并非所有业务都适合使用这种平台,其面向的是银行与银行之间或银行与其商业用户之间的互操作场景。

18.3 区块链系统的技术架构与关键技术

中国信通院联合多家企业牵头实施的“可信区块链推进计划”正在加紧制定区块链的技术标准,该计划发布的区块链白皮书中定义了区块链系统的技术架构及关键技术。

18.3.1 区块链系统的技术架构

“可信区块链推进计划”将区块链系统的功能架构抽象封装为基础设施层、基础组件层、账本层、共识层、智能合约层、接口层、应用层、操作运维层、系统管理层等层次,如图 18.5 所示。

1. 基础设施层

基础设施层为上层提供物理资源和计算驱动,包括网络资源、存储资源和计算资源等,是区块链系统的基础支持。



图 18.5 区块链系统功能架构抽象示意图

2. 基础组件层

基础组件层为区块链系统网络提供通信机制、数据库和密码库，负责完成区块链系统网络中信息的记录、验证和传播。具体而言，主要包含网络发现、数据收发、密码库、数据存储和消息通知等模块。

3. 账本层

账本层负责交易的收集、打包成块、合法性验证以及将验证通过的区块上链。该层将上一个区块的签名嵌入下一个区块组成块链式数据结构，使数据完整性和真实性得到保障，这正是区块链系统防篡改、可追溯特性的来源。

为了应对区块链交易数据不断增长造成的性能压力，账本数据也将遇到归档问题。对于冷数据，区块链系统通过归档功能将其下线，这样数据存储量就能减少。当然，这样处理后，区块链的可追溯性特征就被弱化了。不过区块链系统会设置一类“档案节点”，该节点始终保存全链的数据。

为了加强对账本数据的并发访问能力，区块链系统从单链模式逐步走向多链模式，多链协同作业，但这样处理后必须有完善的跨链协议。

4. 共识层

共识层负责协调保证全网各节点数据记录的一致性。区块链系统中的每个节点都可能拥有记账权，但各节点的交易池由于网络延迟等各种问题存在一定的差异，整个网络中就会存在各种大同小异的账本。因此，如何在保证节点记账权利的基础上做到全网共用一个账本成为共识算法的关键设计点。

5. 智能合约层

智能合约类似于 SQL 数据库的存储过程和触发器，遵守 ECA(事件-条件-动作)规则，即当 E 发生时，若满足 C，则驱动执行 A。

智能合约层负责将区块链系统的业务逻辑以代码的形式实现、编译并部署，完成既定规则的条件触发和自动执行，最大限度地减少人工干预。智能合约的操作对象大多为数字资产，数

据上链后难以修改。触发条件强使得智能合约的使用具有高价值和高风险,如何规避风险并发挥价值是当前智能合约大范围应用的难点。

智能合约的编程语言有 C++、Java、Solidity、GO、Python、Bitcoin Script 等。

6. 接口层

接口层主要用于完成功能模块的封装,为应用层提供简洁的调用方式。

应用层通过调用远程过程调用接口(RPC)与其他节点进行通信,通过调用软件开发工具包(SDK)对本地账本数据进行访问、写入等操作。

7. 系统管理层

系统管理层主要包含权限管理和节点管理两类功能。

权限管理是区块链技术的关键部分,用于控制用户有权访问的数据和功能。权限管理可以分散实现,也可以通过访问控制集中实现。

节点管理的核心是节点标识的识别,通常使用以下技术实现:

① CA 认证。集中式颁发 CA 证书给系统中的各种应用程序,身份和权限管理由这些证书进行认证和确认。

② PKI(public key infrastructure, 公钥基础设施)认证。由 PKI 地址确认身份。

③ 第三方身份验证。身份由第三方提供的认证信息确认。

8. 操作运维层

操作运维层负责区块链系统的日常运维工作,包含日志库、监视库、管理库和扩展库等。在统一的架构之下,各主流平台根据自身需求及定位的不同,其区块链体系中存储模块、数据模型、数据结构、编程语言、沙盒环境的选择亦存在差异,给区块链平台的操作运维带来较大的挑战。

9. 应用层

应用层作为最终呈现给用户的部分,其主要作用是调用智能合约层的接口,适配区块链的各类应用场景,为用户提供各种服务和应用。

由于区块链具有数据确权属性以及价值网络特征,目前产品应用中很多工作都可以交由底层的区块链平台处理。在开发区块链应用的过程中,前期工作须非常慎重,应合理选择去中心化的公有链、高效的联盟链或安全的私有链作为底层架构,以确保在设计阶段核心算法无致命错误。因此,合理封装底层区块链技术,提供一站式区块链开发平台将是应用层发展的必然趋势,即区块链即服务(blockchain as a service, BaaS)。

同时,跨链技术的成熟可以使应用层选择系统架构时增加一定的灵活性。

18.3.2 区块链技术的难点

因为比特币,区块链技术在全球形成了技术研究热潮,但目前大规模商业应用落地还比较困难。除了人才因素、法律监管因素外,从技术角度归纳,区块链尚存在以下主要“痛点”:

① 应用开发门槛太高,技术储备不足。

② 底层性能无法支持高并发。

③ 跨链通信问题。

区块链业界有这样一个观点：无论技术如何完善，区块链系统不可能同时完备满足“去中心化、安全、高效低能”的目标，简称“不可能三角”。

1. 去中心化

去中心化要求节点平等、自由进出，那么节点中有“好人”也有“恶意者”；节点有网络环境良好的，也有网络环境不稳定的；节点有正常工作的，也有发生意外故障的。同时，区块链的基本原理决定了账本数据一旦生成就不可删不可改，那么共识机制如何设计才能合理且安全高效呢？

2. 安全

分布式网络中的节点越多，账本副本也就越多，系统也就越安全，一部分节点的故障或恶意无法对系统的安全性造成本质影响。但是，节点越多也意味着达成共识需要的时间周期越长。同时，随着业务的不断增长，区块链会“越长越高”，网络节点的存储开销压力会越来越大，查询遍历完整区块链的性能效率也会越来越差。

3. 效率

站在效率的角度，共识机制要尽量灵活，共识算法要尽量简明；区块链不能生长无节制，否则查询很难；实际的复杂业务系统中交易吞吐量都非常大，因为广播交易寻求共识将会造成区块链系统性能低下。那么如何设计才能尽量提升其吞吐量以满足高并发要求呢？

这些都是当下区块链研发中面临的难点。

18.4 区块链与数据库

人们期望在数据库系统中能够借鉴和应用区块链的去中心化技术、去信任理念和技术，从而使数据库应用更加安全可靠。

18.4.1 区块链与数据库的对比

区块链从其本质而言，其目的就是存储和管理数据，这与数据库的定位是一致的。与关系数据库管理系统相同的是，区块链中存储的也是结构化的数据。值得注意的是，区块链中的数据有两种形态：在区块中存储的是针对数据的操作，相当于日志数据；而区块链的每个节点会维护本地的状态数据库，通常是键值对模式。不管是在区块中，还是在状态数据库中，数据都是有结构的。此外，区块链也向上层应用提供了统一的数据处理接口，所有应用程序均可通过智能合约来增加新的数据，通过面向键值对模式的语法来查询数据。

然而，区块链和传统的关系数据库管理系统还是存在较大的差异。表 18.4 所示为二者在设计目标、功能以及架构方面的对比。

表 18.4 区块链与数据库的对比

对比项	区块链系统	关系数据库管理系统
设计目标	更强调安全	更强调性能, 如响应时间、吞吐量等
	容忍任意类型错误	容忍宕机错误
功能	智能合约	SQL
	键值对模式	关系模式
	支持增加和查询, 不支持删除和更改	支持增、删、改、查
	不支持事务并发	支持事务并发
架构	每个节点存储完整副本	每个节点存储部分数据
	无中心节点	有中心节点

1. 设计目标上的差异

从设计目标来看, 大部分区块链系统首先考虑的是安全问题, 例如“双花”攻击、分叉等, 而并不将性能作为最重要的考量因素。这是因为区块链系统大多面对开放的网络环境, 系统中可能存在恶意节点, 因此安全是其最关心的指标。而关系数据库管理系统中虽然安全也是重要的指标, 但关系数据库管理系统面向比较封闭的运行环境, 其安全威胁相对容易控制和处理, 因此系统功能、性能指标(如响应时间和吞吐量)通常更为重要。

区块链系统在设计时需要考虑面临恶意节点的威胁, 容忍任意类型的错误。关系数据库管理系统的安全性是保护数据库以防止不合法使用所造成的数据泄露、篡改或破坏。目前已颁布了一系列信息安全标准, 采用身份鉴别、入侵检测、存取控制、审计、数据加密存储和加密传输等技术手段提高数据库的安全性; 关系数据库管理系统容忍宕机错误的影响, 使用数据库恢复技术加以弥补。

2. 功能上的差异

从功能上看, 区块链系统支持智能合约, 即图灵完备的程序语言, 因此除了存储功能之外, 还可以看作是分布式的计算环境。关系数据库管理系统则只支持运行 SQL 脚本。区块链中的数据基本以键值对模式存储在状态数据库中, 关系数据库管理系统中的数据则采用关系模式。区块链系统支持对数据的增加和查询操作, 但不能更改或删除。关系数据库管理系统则支持增、删、改、查操作。区块链系统要求所有事务串行执行, 不支持事务的并发, 关系数据库管理系统则支持事务并发。

3. 架构上的差异

从架构来看, 区块链系统中的每个节点存储完整的数据副本, 而分布式关系数据库管理系统中的每个节点只存储部分数据。区块链系统没有中心节点, 分布式关系数据库管理系统有中心节点。

18.4.2 区块链与数据库的融合

区块链可以看成是一个特殊的数据库,与关系数据库管理系统存在明显的区别。近年来涌现出不少研究工作,一方面希望将数据库的技术运用到区块链中,提高其事务处理效率、增强查询处理能力等;另一方面也希望在关系数据库管理系统中引入区块链的技术,实现防篡改、可信共享等功能。本节将对这些工作予以简单介绍。

1. 将数据库技术应用到区块链中

区块链系统最初的设计目标主要是实现安全可靠的转账,对系统性能要求不高。但随着区块链从加密数字货币中独立出来,应用到物流溯源、政府治理、支付等领域,区块链系统性能逐渐跟不上应用的需求。例如,比特币系统的平均吞吐量在每秒7笔交易,远低于现有的支付系统(如微信或支付宝)。为了提升区块链系统的性能,研究者将数据库的典型技术,如分片、索引以及并发技术等引入区块链。

(1) 分片技术的引入

分片是分布式数据库的重要技术,其思想是将数据按应用需求分为多个子集,存放于不同的服务器,以提高处理效率,实现水平扩展。在传统区块链系统中所有节点构成一个大的网络,每一个事务的处理都需要经过网络中所有节点的共识。当系统规模增大时,网络传输能力就成为系统瓶颈。仿照数据库分片的思想,研究者提出,将整个区块链网络分为多个片(shard),每个片负责不同的事务,从而提高系统整体的吞吐量。如图18.6所示,区块链网络被分为A、B、C三个片,每个片由多台服务器组成。



图 18.6 分片区块链系统架构^[14]

(2) 并发技术的引入

目前主流服务器都有多个核,具备强大的并行计算能力,通过并行处理多个事务来提高系统的吞吐能力。关系数据库管理系统的一项核心功能是事务并发控制。在传统区块链中所有事务是串行处理的,不能充分利用并行处理能力。如果能在区块链中允许事务并发,将有助于提升系统性能。然而,在区块链中的并发面临新的挑战,区块链系统要求每个服务器都要执行所有的事务,且按相同的顺序,因此关系数据库管理系统的并发控制方法不能直接用于区块链中。现有的研究工作多采用软件事务存储技术(software transactional memory, STM)或数据库多版本并发控制(MVCC)方法来解决这一问题。

(3) 索引技术的引入

区块中存储的数据实际上是日志数据,但与数据库日志又不完全相同。区块链系统常常需要对区块进行扫描,以查找特定数据。当区块数量庞大时,扫描区块就会带来昂贵的系统开销。为解决这一问题,研究者设计了针对区块数据的索引,通过改造传统的索引结构(如B树)实现对区块数据的快速定位。此外,由于区块链中的交易数据不再更改,且以块为单位进行存储,因此不少区块链系统中也采用 Bloom Filter 结构来实现对数据的索引。

2. 融合区块链特征的新型数据库

随着区块链技术的兴起,人们也在尝试将区块链技术引入数据库,赋予数据库新的能力,如数据不可篡改、高可靠数据库,以及数据的可信共享等。

区块链最引人注目的特征就是其不可篡改的特性,这与数字签名技术和区块的结构密切相关。研究者尝试在数据库中引入类似的数据结构,并结合数字签名技术,使得数据不能被随意更改,代表性系统是 BigchainDB。

还有 ChainSQL 系统,它将数据库的操作日志存储于区块链中,而将数据存储于关系数据库,如 SQLite3、MySQL 或 PostgreSQL 中。这样可以根据区块链里的日志记录将数据库表恢复到任意时刻点,实现了高可靠的数据库。

近年来,数据可信共享在政府治理等领域引起了人们的关注,如何让数据库支持可信共享成为新的研究问题,即共享数据库(sharing database)。与传统的数据管理系统不同,共享数据库的系统形态将是多样的,对于不同的应用提供不同的功能,且需要具备数据可信共享的能力。数字签名、操作可回溯以及去中心架构都可能被运用到共享数据库中。

区块链与数据库的融合刚刚起步,需要技术创新,更需要有实际应用背景和需求的支撑。

本章小结

本章讲解了什么是区块链,区块链的数据结构、工作机制、发展历史、系统功能架构、关键技术及最新发展趋向等。

我们看到,区块链技术并非是一种单纯的新技术,而是利用已有的成熟技术,赋予一定内涵和外延的限制,进行独创性的组合和创新,使之成为一种新的技术体系和新型应用模式。

自 2008 年底中本聪发表论文和 2009 年初比特币问世以来,区块链技术已经成为当前的技术热点之一。区块链作为一种新型的分布式数据存储与处理系统,也成为数据库领域重要的研究和应用方向。

数据库领域的许多研究人员正努力把区块链技术和数据库技术结合起来,一方面在数据库系统中借鉴区块链的去中心化技术、去信任理念和防篡改技术,使数据库应用更加安全可靠;另一方面在区块链中参考数据库查询优化和存储管理技术,扩展区块链的查询功能,提高区块链的事务处理效率,使区块链技术能够在行业应用场景中更快落地。总体来看,区块链技术目前还缺乏大型应用实例的支撑,其标准体系也有待完备搭建。

习 题 18

1. 什么是区块链?
2. 就广义的区块链概念而言, 有哪些关键技术特征?
3. 简述区块链的数据结构。
4. 试述区块链的工作机制。
5. 区块链和比特币有什么关系?
6. 什么是公有链、联盟链、私有链? 请简述它们各自的主要特征。
7. 区块链和数据库有什么区别, 又有什么联系?

参考文献 18

- [1] 中国信息通信研究院, 可信区块链推进计划. 区块链白皮书(2018年)[R], 2018.
- [2] 中国信息通信研究院, 可信区块链推进计划. 区块链白皮书(2019年)[R], 2019.
- [3] 可信区块链推进计划, 区块链即服务平台 BaaS 白皮书(1.0版)[R], 2019.
- [4] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system[EB], 2008. (中本聪. 比特币: 一种点对点的电子货币系统, 2008年11月)
- [5] 腾讯研究院. 2019 腾讯区块链白皮书: 服务实体经济, 打造价值互联网的信任基石[R], 2019.
- [6] 杨保华, 陈昌. 区块链: 原理、设计与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.
- [7] 王璞巍, 杨航天, 孟佶, 等. 面向合同的智能合约的形式化定义及参考实现[J]. 软件学报, 2019, 30(9): 2608-2619.
- [8] 焦通, 申德荣, 聂铁铮, 等. 区块链数据库: 一种可查询且防篡改的数据库[J]. 软件学报, 2019, 30(9): 2671-2685.
- [9] 于戈, 聂铁铮, 李晓华, 等. 区块链系统中的分布式数据管理技术——挑战与展望[J]. 计算机学报, 2021, 44(1).
- [10] 通证通研究院. 扩容, 解决区块链的阿喀琉斯之踵——区块链技术引卷之二[R]. 通证通研究院 FENBUSHI DIGITAL, 2018.
- [11] 扩容区块链: 分片技术分析[EB]. 企鹅号-火箭资本, 2018-12-13.
- [12] Alburams. 区块链的跨链技术简介[EB]. CSDN, 2018-05-02.
- [13] DANG H, DINH T T A, LOGHIN D, et al. Towards scaling blockchain systems via sharding[C]. Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data (SIGMOD '19), 2019: 123-140.
- [14] MCCONAGHY T, MARQUES R, MÜLLER A, et al. BigchainDB: a scalable blockchain database[EB], 2016-06-08.
- [15] Beijing PeerSafe Technology Company Limited. White paper for blockchain database application platform[R], 2017.
- [16] 钱卫宁, 金澈清, 邵奇峰, 等. 区块链与分享型数据库[J]. 大数据. 2018, 4(01).
- [17] DICKERSON T, GAZZILLO P, HERLIHY M, et al. Adding concurrency to smart contracts[C]. Proceedings of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing(PODC'17), 2017: 303-312.

附录 “高校本科教务管理”信息系统的 E-R 图和关系模式

本书用一个教师和学生熟悉的实例——“高校本科教务管理”信息系统把基础篇、设计与应用开发篇和系统篇中的知识点讲解和设计样例贯穿起来。这里对该信息系统的 E-R 图和关系模式进行简要介绍。

1. “高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图

第 7 章中抽象出“学生选课管理”“学生学籍管理”和“教师教学管理”三个子系统，设计了三个分 E-R 图，这三个分 E-R 图集成为“高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图，即总 E-R 图(参见图 f-1)。

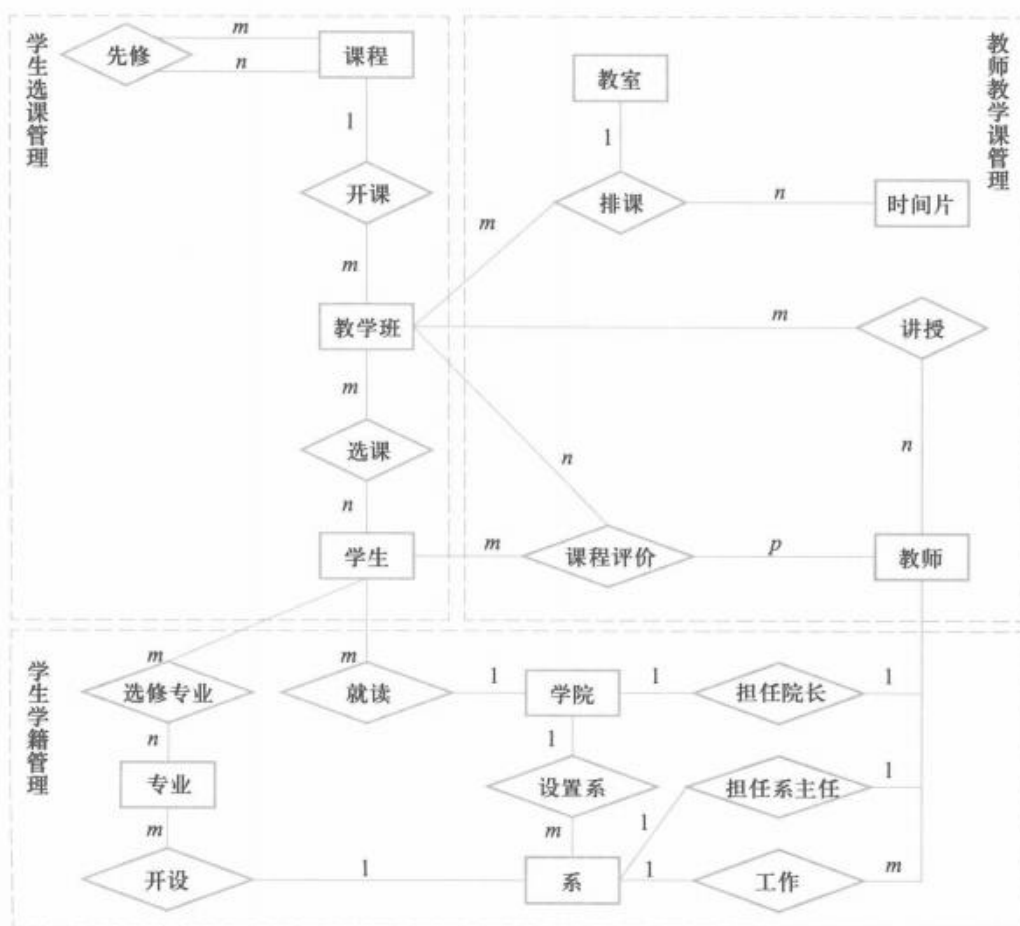


图 f-1 “高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图